# Sistemas de Radiocomunicación
# Actividad 6: Medios

## Mediciones en medios de comunicación analógicos y digitales

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, 2026

unc FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

# Organización de la exposición



Introducción
Medición
AM
FM
TV analógica
TDA
Niveles
DVB-C y DOCSIS
RF Overlay
ISDB-Tb
ISDB-Tb cable
Conclusiones

| **Expositor** | **Primera vuelta (Parte 1)** | **Segunda vuelta (Partes 2 y 3)** |
|---|---|---|
| Arteaga Barrera | Objetivos, equipamiento y procedimiento | Niveles, ejercicio de AM, DVB-C y DOCSIS |
| Monja | Radiodifusión en AM | Video RF Overlay en redes FTTH |
| Mendes Rosa | Radiodifusión en FM | ISDB-Tb e ISDB-Tb sobre cable |
| Baccino | Televisión analógica y digital | Conclusiones |

# Objetivos y estructura de la actividad



## Objetivos

- Identificar y medir señales con el analizador de espectro
- Reconocer el espectro de AM, FM y TV analógica y digital
- Relacionarlo con la modulación y la canalización
- Interpretar niveles en dBm, dBµV y dBc
- Describir la distribución por cable y fibra

**Parte 1:** mediciones de AM, FM, TV analógica y TDA.

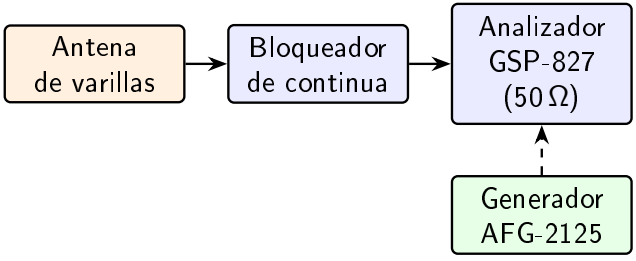
**Parte 2:** niveles y ejercicio de AM.

**Parte 3:** DVB-C, DOCSIS, RF Overlay, ISDB-Tb e ISDB-Tb sobre cable.

Cada servicio se identificó con el plan de frecuencias: CABFRA y canalización de ENACOM.

# Equipamiento y conexiones






- Sólo señales de recepción, nunca un transmisor
- Bloqueador de continua obligatorio
- Generador conectado directo, con nivel bajo
- Fotos de la antena, los equipos y cada pantalla



Antena interior de varillas telescópicas

# Configuración registrada en cada medición



## Parámetros registrados

- Frecuencia central o inicio y fin
- *Span*
- Nivel de referencia y escala
- RBW y VBW
- Atenuación y preamplificación
- Unidad e impedancia de entrada

## Ajustes de partida (cátedra)

Ref. $-30$ dBm, ganancia 5 a 10 dB, RBW 9 kHz, VBW 100 kHz.

Después se ajustaron a cada señal: RBW de 300 Hz a 9 kHz, ref. de $-20$ a $-98$ dBm. Para los anchos de banda, **retención de máximos**.

# Impedancias: 50 Ω y 75 Ω



Analizador: 50 Ω. Antenas y redes de TV: 75 Ω.

**Conexión directa**

$$|\Gamma| = \frac{75 - 50}{75 + 50} = 0{,}2$$

$$L = -10 \log\left(1 - |\Gamma|^2\right) \approx 0{,}18 \text{ dB}$$

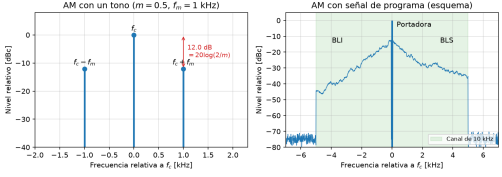
- La pérdida por desadaptación es despreciable frente a la incertidumbre de lectura
- Un adaptador de mínima pérdida atenúa unos 5,7 dB, que hay que sumar a la lectura
- La conversión entre dBm y dBµV cambia con la impedancia (Parte 2)

# Modulación AM

## Con un tono de frecuencia $f_m$

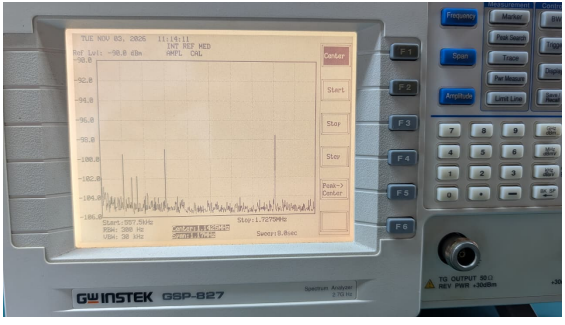
$$v_{AM} = E_c\,[1 + m\cos(2\pi f_m t)]\cos(2\pi f_c t)$$

- Portadora fija en $f_c$: no lleva información
- Bandas laterales en $f_c \pm f_m$, de amplitud $\frac{m}{2}E_c$: $20\log\frac{m}{2}$ dBc
- Ancho de banda: $2f_{m,max}$
- Banda de 535 a 1705 kHz, canales cada 10 kHz



# Exploración de la banda e identificación






Banda de AM: 557,5 a 1727,5 kHz, RBW 300 Hz

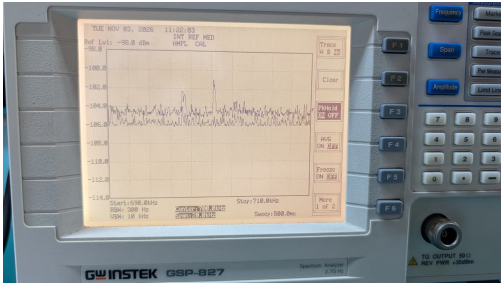
| **Emisora** | $f_c$ | **Nivel** |
|---|---|---|
| Cadena 3 | 700 kHz | $-101$ dBm |
| Radio Mitre | 810 kHz | $-102$ dBm |

Identificadas con el plan de frecuencias.

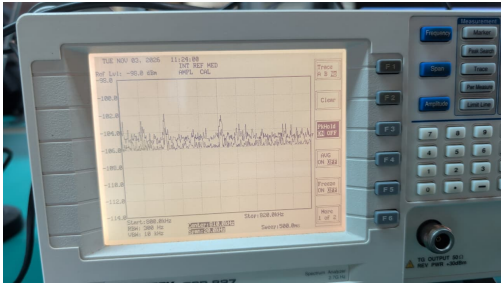
Piso de ruido: $\approx -104{,}5$ dBm.

# Portadora y bandas laterales






Cadena 3, 700 kHz (*span* 20 kHz)



Radio Mitre, 810 kHz (*span* 20 kHz)

- Línea central: la portadora. Las bandas laterales quedan bajo el ruido
- Antena: $L \approx 1$ m frente a $\lambda \approx 430$ m $\Rightarrow L/\lambda \approx 0{,}002$
- La retención de máximos acumula la envolvente, pero también los picos del ruido

# Ancho de banda, canales adyacentes y $f_{m,max}$



## Ancho de banda ocupado

Criterio previsto: $-26$ dB respecto del máximo (UIT-R SM.328). Requiere que la portadora supere el ruido en más de 26 dB; acá fueron 3 dB $\Rightarrow$ **no medible**. Según la canalización: $\leq 10$ kHz.

## Canales adyacentes

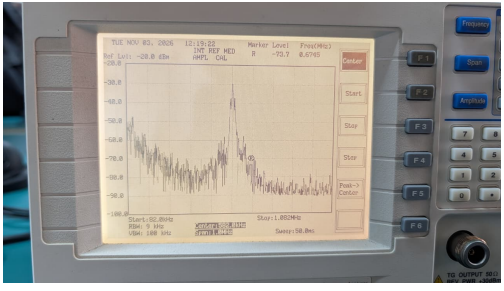
En $\pm 10$ kHz (bordes de la pantalla) y $\pm 20$ kHz no hay portadoras. Limitación: no se distingue nada por debajo de $\approx -104$ dBm.

## Máxima frecuencia modulante

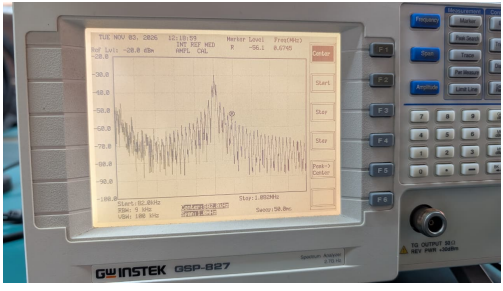
$f_{m,max} = B/2 \approx 5$ kHz (teórico). Válido con doble banda lateral completa, componentes sobre el ruido y observación suficientemente larga.

# Señal AM generada: modulante senoidal y cuadrada





Senoidal: un solo pico




Cuadrada: peine cada 20 kHz

AFG-2125: $f_c = 580$ kHz, $-20$ dBm, $f_m = 10$ kHz, $m = 0{,}8$. Analizador: RBW 9 kHz, *span* 1 MHz.

- Senoidal: BL esperadas a $-8$ dBc en $\pm 10$ kHz, no resueltas $\Rightarrow$ $m$ no verificable
- Cuadrada: armónicas impares, BL en $f_c \pm n f_m$ con nivel $\propto 1/n$

# Índice de modulación y síntesis de AM

## Con un único tono

$$m = \frac{2E_{BL}}{E_c} = 2 \cdot 10^{(N_{BL} - N_c)/20}$$

**Con una emisión de programa no se aplica:**

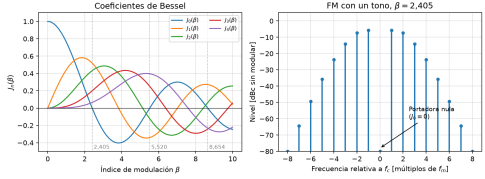
- La modulante tiene muchas componentes variables: no hay una única línea de BL
- El nivel depende del RBW y del instante
- No puede suponerse $m = 1$: los procesadores limitan los picos

**Síntesis:** la información va en la amplitud; portadora fija y BL simétricas de ancho $2f_{m,max}$. El ancho de banda depende del contenido de la modulante: por eso se limita el audio.

# Modulación FM y funciones de Bessel



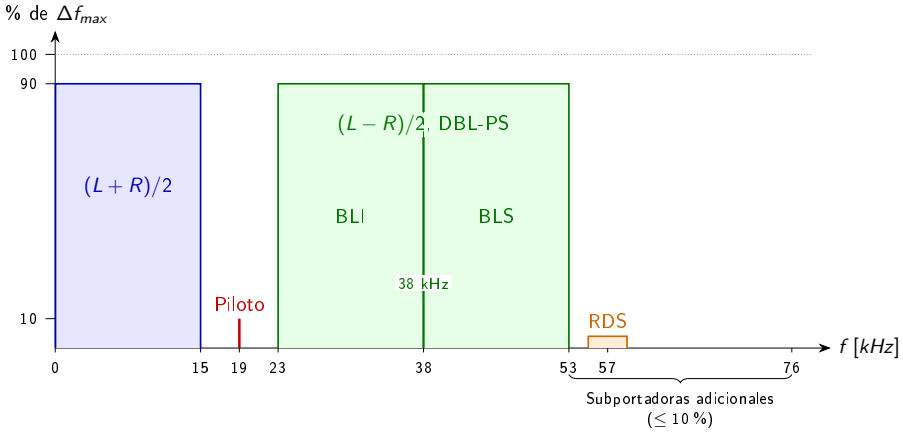
$$v_{FM} = E_c \sum_n J_n(\beta) \cos\left[2\pi(f_c + nf_m)t\right]$$




- $\beta = \Delta f / f_m$; amplitud constante
- Portadora: $E_c J_0(\beta)$; se anula en $\beta = 2{,}405;\ 5{,}520;\ \ldots$
- Método de la portadora nula: $\Delta f = \beta f_m$
- Carson: $B_T \approx 2(\Delta f + f_m)$

# Señal múltiplex estéreo

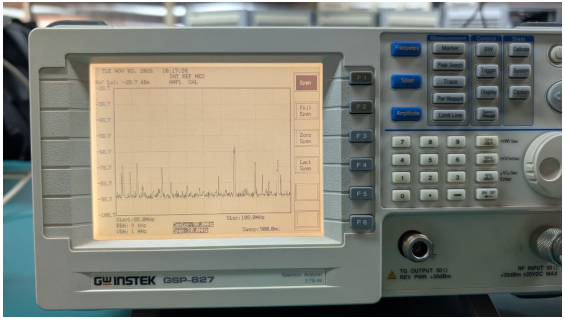





$\Delta f_{max} = 75$ kHz. Receptor estéreo: $L = M + S$, $R = M - S$; mono: sólo $M$. Carson: mono $\approx 180$ kHz, estéreo $\approx 256$ kHz.

# Exploración de la banda e identificación





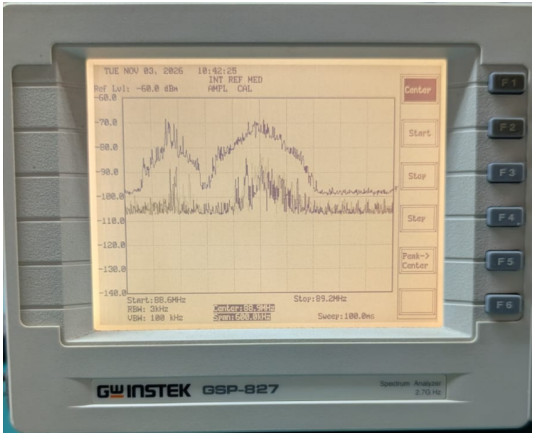

Banda de FM: 88 a 108 MHz, RBW 9 kHz

- Una docena de emisoras, de −90 a −65 dBm
- Piso de ruido ≈ −96 dBm
- 88,9 MHz: ≈ −70 dBm
- 102,3 MHz: barrido simple, RBW 300 Hz

No figuran en el listado oficial de ENACOM; según listados no oficiales: Pobre Johnny (88,9) y CBA24 (102,3).

# Ancho de banda ocupado






88,9 MHz: barrido simple y retención de máximos

**Criterio: $-26$ dB (UIT-R SM.328)**

Máximo $\approx -70$ dBm $\Rightarrow$ corte en $\approx -96$ dBm
$B \approx 220$ kHz

- Canal de 200 kHz: los flancos invaden levemente los vecinos
- Entre Carson mono (180) y estéreo (256): estéreo que no siempre alcanza $\Delta f_{max}$

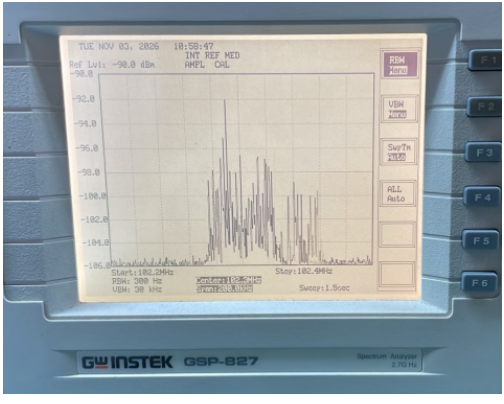
# Canales adyacentes y espectro instantáneo



**Canal adyacente: 88,7 MHz**

Niveles similares ($\approx -70$ dBm). Los flancos se encuentran en $\approx -98$ dBm, cerca del piso. Bloque más angosto ($\approx 150$ kHz).

**¿Superposición?** La observación no alcanza para confirmarla: el espectro varía, la retención acumula ruido y el efecto depende de la selectividad y del umbral de captura del receptor.




102,3 MHz: un solo barrido, RBW 300 Hz

# Índice de modulación con programa y síntesis de FM



**La relación con $J_0$ no sirve para una emisión de programa:**

- $\beta = \Delta f / f_m$ sólo está definido para un tono; con varios tonos aparecen productos $J_n(\beta_1)J_k(\beta_2)\cdots$
- El espectro cambia con el programa: la línea de la portadora sube y baja
- La múltiplex incluye piloto, $S$ alrededor de 38 kHz y RDS

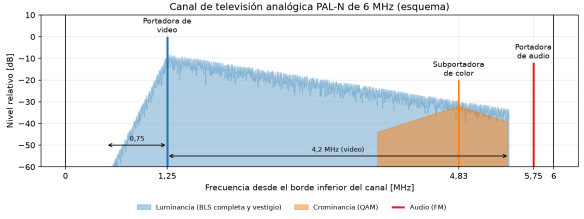
Sobre una emisión real se mide la desviación máxima y se verifica que no supere 75 kHz.

**Síntesis**

Información en la frecuencia instantánea, amplitud constante: robusta frente al ruido, pero ocupa unos 200 kHz frente a 10 kHz de la AM. En el analizador: un bloque de ancho variable con potencia total constante.

# Canal PAL-N y canalización





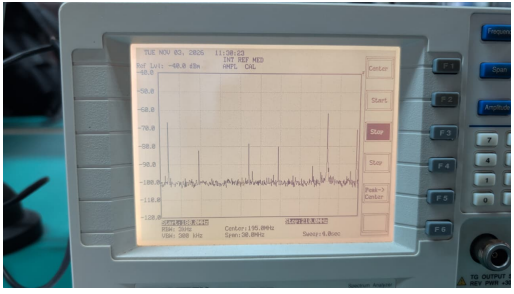

Esquema propio a partir de la Rec. UIT-R BT.470

| Canales | Límite inferior [MHz] |
|---|---|
| 2 a 4 | $54 + 6(N - 2)$ |
| 5 y 6 | $76 + 6(N - 5)$ |
| 7 a 13 | $174 + 6(N - 7)$ |
| 21 a 51 | $512 + 6(N - 21)$ |

Video en +1,25 MHz, color +3,58 MHz más arriba, audio +4,5 MHz.

# Canales recibidos e identificación



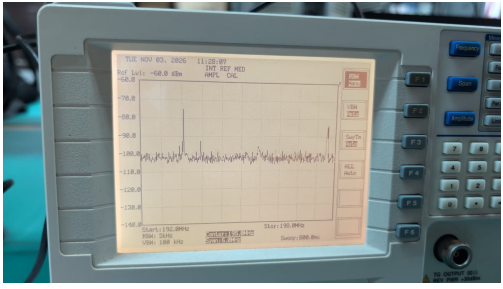


180 a 210 MHz: canales 8, 10 y 12

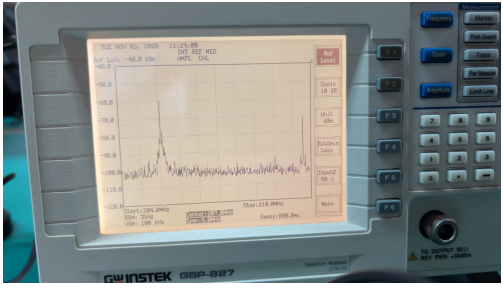
| | Canal 10 | Canal 12 |
|---|---|---|
| Límites [MHz] | 192–198 | 204–210 |
| Video [MHz] | 193,2 | 205,2 |
| nivel [dBm] | −75 | −60 |
| Color [MHz] | – | 208,8 |
| nivel [dBm] | bajo el ruido | −93 |
| Audio [MHz] | 197,7 | 209,7 |
| nivel [dBm] | −85 | −70 |

# Componentes, ancho de banda y banda lateral vestigial





Canal 10 (192 a 198 MHz)




Canal 12 (204 a 210 MHz)

- Video–audio $\approx$ 4,5 MHz. Color en el canal 12: energía de la croma y la ráfaga
- Ancho de banda: video $0{,}75 + 4{,}2 \approx 5$ MHz en el canal de 6 MHz; no medible, bajo el ruido
- Vestigial: con DBL serían 8,4 MHz; con BLU, un filtro irrealizable

# Audio y video, canales adyacentes y síntesis



## Nivel del audio respecto del video

$\approx -10$ dB en los dos canales, como se transmite normalmente.
Condiciones: *span* 6 MHz, RBW 3 kHz, VBW 100 kHz. Con modulación negativa, el nivel de la portadora de video depende del brillo de la imagen.

## Canales adyacentes

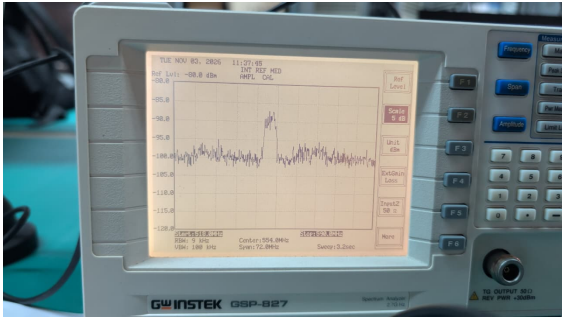
Se reciben 8, 10 y 12; los canales 9 y 11 están libres: en una zona no se asignan canales contiguos por aire.

## Síntesis

Video: AM con banda lateral vestigial y modulación negativa. Color: QAM sobre subportadora, fase alternada por línea. Audio: FM, $\pm 25$ kHz.

# Exploración e identificación: canal 27






518 a 590 MHz (canales 22 a 33), RBW 9 kHz

- Un canal claramente sobre el ruido: 549,5 a 555 MHz
- $f_{inf} = 512 + 6(N - 21) \Rightarrow$ **canal 27** (548 a 554 MHz)
- El corrimiento de $\approx 1$ MHz está dentro del error de lectura
- A los lados, el piso sube 2 a 3 dB: posibles canales débiles

# Ancho de banda, forma OFDM y potencia de canal



## Ancho de banda

Criterio: flancos de la meseta ($-3$ dB). Medido $\approx$ 5,5 MHz; teórico 5,57 MHz (13 segmentos), en el canal nominal de 6 MHz.

## Forma del espectro

Meseta plana y flancos abruptos: miles de subportadoras de igual nivel que el RBW no resuelve. Sin portadora destacada.

## Potencia de canal

Meseta $\approx -89$ dBm, piso $\approx -100$ dBm

$$P \approx -89 + 10 \log \frac{5{,}57 \text{ MHz}}{9 \text{ kHz}}$$

$$P \approx -61 \text{ dBm}$$

# Recepción con televisor y síntesis de ISDB-Tb



## Búsqueda de canales con un receptor

No se realizó: no se dispuso de un televisor o receptor ISDB-Tb en el laboratorio, por lo que no se compararon las señales con los servicios decodificados.

La presencia en el analizador no garantiza la recepción: hace falta nivel sobre la sensibilidad, C/N suficiente para cada capa (mayor en 64-QAM que en QPSK), ecos dentro del intervalo de guarda y ausencia de interferencias. Meseta a $\approx 11$ dB del piso del analizador: margen reducido.

## Síntesis

ISDB-Tb: OFDM en 13 segmentos agrupados en hasta tres capas (DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM). Un canal lleva HD fijo y *one-seg* móvil.

# Unidades: dBm, dBµV y dBc



## dBm: potencia absoluta

$P_{dBm} = 10 \log(P/1\ \text{mW})$
$0\ \text{dBm} = 1\ \text{mW}; -30\ \text{dBm} = 1\ \mu\text{W}$

## dBµV: tensión absoluta

$V_{dB\mu V} = 20 \log(V/1\ \mu\text{V})$

## dBc: relativo a la portadora

$N_{dBc} = N_{comp} - N_{portadora}$
No depende de la impedancia ni de la ganancia del sistema.

Se usa para bandas laterales, espurias y armónicas.

# Potencia y tensión: por qué importa la impedancia



$$P = \frac{V^2}{R} \;\Rightarrow\; V_{dB\mu V} = P_{dBm} + 90 + 10 \log R$$

| | $50\,\Omega$ | $75\,\Omega$ |
|---|---|---|
| dBµV | dBm +107,0 | dBm +108,8 |
| −20 dBm | 22,4 mV | 27,4 mV |
| −60 dBm | 224 µV | 274 µV |

- 1 mV entrega −47 dBm sobre $50\,\Omega$ y −48,8 dBm sobre $75\,\Omega$
- Sin la impedancia, la conversión es ambigua en **1,76 dB**
- Caso típico: medir una red de $75\,\Omega$ (dBµV) con un analizador de $50\,\Omega$ (dBm)

# Ejercicio: índice de modulación de una señal AM



Portadora $-20$ dBm, bandas laterales $-60$ dBm, sobre $50\,\Omega$.

**En tensión**

$$E_c = \sqrt{10^{-5} \cdot 50} = 22{,}36 \text{ mV}$$

$$E_{BL} = \sqrt{10^{-9} \cdot 50} = 0{,}2236 \text{ mV}$$

$$m = \frac{2E_{BL}}{E_c} = 0{,}02$$

**En dBc**

$$N_{BL} - N_c = -40 \text{ dBc}$$

$$m = 2 \cdot 10^{-40/20} = 0{,}02$$

$$m = 2\,\%$$

La impedancia se cancela en el cociente. Las BL llevan sólo el 0,02 % de la potencia de la portadora.

# DVB-C



## Red y modulación

- ETSI EN 300 429; UIT-T J.83, Anexo A
- Redes de cable coaxial y HFC: canal benigno, SNR $> 30$ dB
- QAM de portadora única: 16 a 256 estados
- Diseñado para 8 MHz; se adapta a 6 MHz

## Transporte de los servicios

Flujo de transporte MPEG-2 (paquetes de 188 bytes) con varios programas y tablas PAT, PMT, NIT, SDT, EIT. Pagos: acceso condicional.

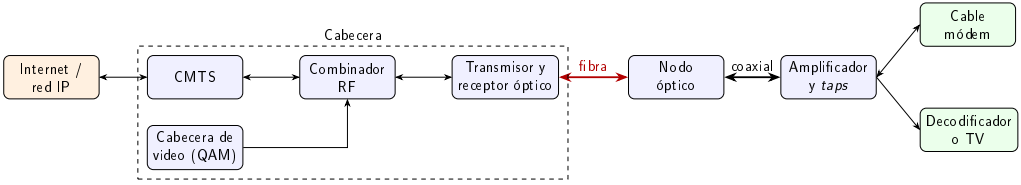
## En Argentina

Cablevisión (Flow, 2017): decodificador híbrido ARRIS DCX4220, QAM + IP.

Fuente: Lightwave Online.

# DOCSIS: función, equipos y sentidos de transmisión






- Agrega a la red de cable un canal de datos bidireccional (CableLabs; UIT-T J.222)
- **Descendente:** el CMTS difunde a todos los módems (QAM; OFDM desde 3.1)
- **Ascendente:** medio compartido; los módems transmiten en turnos que asigna el CMTS

# DOCSIS: versiones, Internet y video sobre IP



| Versión | Bajada | Subida | Novedad |
|---|---|---|---|
| 1.0 (1997) | 40 Mbps | 10 Mbps | Primer estándar |
| 2.0 (2001) | 40 Mbps | 30 Mbps | A-TDMA, S-CDMA |
| 3.0 (2006) | 1 Gbps | 200 Mbps | Agregación de canales |
| 3.1 (2013) | 10 Gbps | 1–2 Gbps | OFDM, 4096-QAM |
| 4.0 (2017) | 10 Gbps | 6 Gbps | 1,8 GHz, *full duplex* |

- Tecnología de acceso a Internet de las redes de cable: cada módem recibe una IP
- Video sobre IP: IPTV gestionada y OTT por el módem
- Migración a todo IP: el espectro de video QAM pasa a DOCSIS

# RF Overlay: qué es e integración con los datos



## En qué consiste

El espectro de RF de una red de cable (canales de 6 MHz de 47 a 1000 MHz) modula en intensidad un láser de **1550 nm**, viaja por la misma ODN de la PON y un receptor óptico lo devuelve a RF en la casa. Para el televisor es igual a una red de cable.

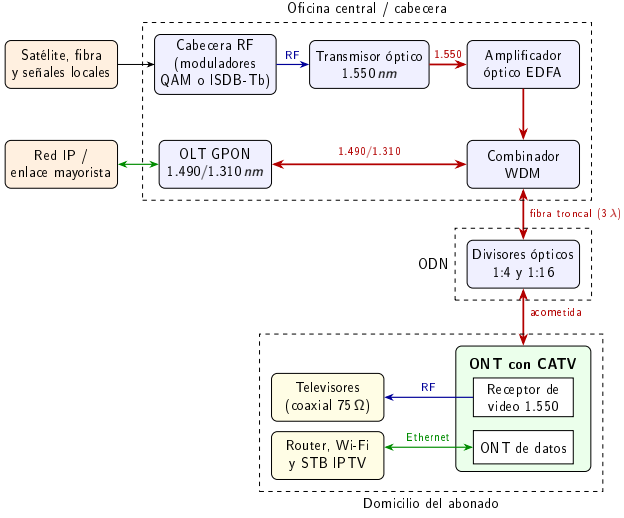
## Integración con los datos (WDM)

- Cabecera: un combinador WDM une el video (1550 nm) con la OLT (1490 / 1310 nm)
- ODN: fibra, divisores y acometidas pasivos llevan las tres longitudes de onda
- Abonado: un filtro separa 1550 nm hacia el receptor de video

Servicios independientes: el video no consume capacidad de GPON.

# Diagrama en bloques de una red FTTH con RF Overlay

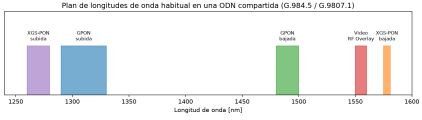




# Componentes y longitudes de onda



- **Transmisor óptico 1550 nm:** pasa el espectro de RF a intensidad del láser; muy lineal para evitar intermodulación
- **EDFA:** amplifica en el dominio óptico; compensa la división (1:64 $\approx$ 25 dB)
- **Combinador WDM:** une video y PON con baja pérdida y buen aislamiento
- **ODN:** la misma red pasiva de la red de datos
- **Receptor de video:** fotodiodo y amplificador de RF de bajo ruido




GPON 1490/1310 nm; video 1550–1560 nm; XGS-PON 1577/1270 nm. Pueden variar según la arquitectura.

# Llegada al televisor y comparación con IPTV



**Al televisor:** el receptor óptico entrega por coaxial de 75 Ω el mismo espectro de la cabecera; con divisores de RF llega a cada aparato, que sintoniza PAL-N, ISDB-Tb o DVB-C.

| | **RF Overlay** | **IPTV** |
|---|---|---|
| Transporte | Espectro de RF completo en 1550 nm | Paquetes IP multicast en la bajada de la PON |
| Distribución | Difusión: todos los canales a todos | Sólo los canales que se miran |
| Recepción | Sintonizador del TV, por coaxial | STB o aplicación, por HDMI o Wi-Fi |

# Ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación



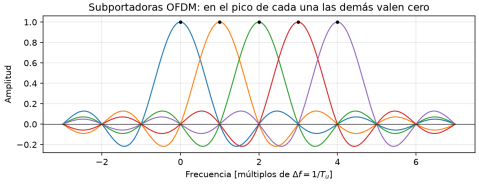
| | **RF Overlay** | **IPTV** |
|---|---|---|
| Ventajas | Sin decodificador; no carga la red de datos; cambio de canal inmediato; facilita migrar abonados HFC | Una sola red IP; interactividad (video a pedido, grabación en red); canales casi ilimitados |
| Limitaciones | Equipamiento óptico lineal y potente, costoso; presupuesto óptico propio; sin interactividad | Un STB o aplicación por pantalla; consume capacidad; exige multicast, IGMP y QoS; sensible a la congestión |
| Conviene cuando | Hay muchos abonados de cable con televisores sin decodificador, una grilla lineal amplia o poca capacidad de datos | Se diseña una red nueva con margen de capacidad |

# ISDB-Tb: principio de OFDM



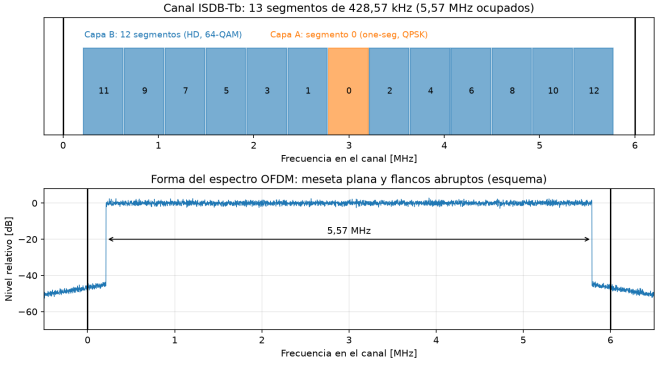
- Norma de la TDA (2009): ISDB-T japonés con H.264, AAC y Ginga
- Miles de subportadoras lentas, separadas $\Delta f = 1/T_u$: ortogonales
- Intervalo de guarda (1/4 a 1/32 de $T_u$): los ecos dentro de él no causan interferencia entre símbolos

| Modo | FFT | Subport. | $T_u$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2k | 1405 | 252 µs |
| 2 | 4k | 2809 | 504 µs |
| 3 | 8k | 5617 | 1008 µs |



# Segmentos y servicios en un mismo canal






- 13 segmentos de 428,57 kHz $\Rightarrow$ 5,57 MHz; portadoras TMCC con la configuración
- Hasta tres capas (A, B, C), cada una con su modulación, tasa de código y entrelazado
- Típico: capa A *one-seg* (QPSK, $r = 2/3$) y capa B de 12 segmentos (64-QAM, $r = 3/4$)

# Recepción fija y móvil; capacidad y robustez



## Recepción fija

Antena exterior directiva a $\approx 10$ m: buena SNR, canal estable $\Rightarrow$ 64-QAM con tasa alta.

## Recepción móvil y portátil

Antenas chicas, interiores o en vehículos: poca señal y multitrayecto $\Rightarrow$ QPSK, $r = 1/2$, entrelazado largo.

$$R_{seg} = \frac{96 \cdot \log_2 M \cdot r \cdot \frac{188}{204}}{T_u + T_g}$$

- 64-QAM, $r = 3/4$, guarda 1/8: 1,40 Mbps por segmento; 16,8 Mbps en 12
- Canal completo: 3,65 a 23,2 Mbps
- Más capacidad $\Rightarrow$ menos robustez y SFN más chicas

# ISDB-Tb sobre cable: propuesta, red y equipos



## En qué consiste

Canales ISDB-Tb, idénticos a los de la TDA, en la grilla de una red coaxial o HFC de 75 Ω. Los televisores argentinos ya traen el sintonizador: **sin decodificador**. No hay norma específica: se aplica la terrestre.

## Cabecera

Receptores (satélite, fibra, IP) → codificadores H.264 → multiplexor-modulador ISDB-Tb (tablas PSI/SI, portadoras OFDM) → combinador RF

## Red y recepción

La misma red de cable, cuidando niveles y planicidad. En el abonado: televisor con sintonizador ISDB-Tb, por coaxial.

# Compatibilidad declarada y ejemplo comercial



## Según el fabricante (VideoSwitch)

- Empresa argentina; modulador DMM-3100 "ISDB-Tb Over Cable"
- Portadoras según ARIB STD-B31 y ABNT NBR 15601
- "Permite la transmisión de televisión digital HD sin necesidad de agregar receptores externos al TV"
- Hasta 8 portadoras de 6 MHz, de 50 a 863 MHz; hasta 32 servicios por portadora

Fuente: hoja de datos del DMM-3100. Prensa del sector: primera venta a Telecom.

## Análisis propio

- El TV debe sintonizar las frecuencias del operador, no sólo los canales 21 a 51
- Sin módulo de acceso condicional: programas sin cifrar
- Frente a DVB-C: 23,2 contra 38,5 Mbps por canal, pero compatible con el parque existente

# Conclusiones: mediciones



- **AM:** Cadena 3 y Radio Mitre, a 3 dB del ruido con una antena para VHF; ancho de banda y $f_{m,max}$ sólo teóricos. Con el generador, el peine de la cuadrada confirmó la serie de Fourier; con la senoidal, $m$ no pudo verificarse.
- **FM:** una docena de emisoras; $\approx 220$ kHz, entre Carson mono y estéreo; emisoras en canales adyacentes.
- **TV analógica:** canales 8, 10 y 12 (9 y 11 libres); video y audio separados 4,5 MHz, audio $\approx 10$ dB abajo; color en el canal 12.
- **TDA:** canal 27, meseta OFDM de $\approx 5{,}5$ MHz y $\approx -61$ dBm; sin prueba con televisor.
- **Niveles:** la conversión dBm–dBµV depende de la impedancia; los dBc no. Ejercicio: $m = 2\,\%$.

# Conclusiones: distribución y limitaciones



## Distribución por cable y fibra

DVB-C maximiza la capacidad con QAM; DOCSIS lleva datos e IP por la red HFC; el RF Overlay lleva la grilla de cable en 1550 nm sin decodificadores; ISDB-Tb usa OFDM en capas; sobre cable, aprovecha los televisores existentes.

## Dificultades y limitaciones

- Antena inadecuada para AM y piso de ruido del analizador ($\approx -100$ dBm)
- RBW comparable con el canal de AM y con las BL del generador
- Señales de programa variables; valores leídos sobre fotos de la pantalla
- Desadaptación 50/75 $\Omega$; no se dispuso de un receptor ISDB-Tb

# ¡Gracias!

¿Preguntas?